

제어 가능성 (Controllability) 설계

목차

❖ 제어 가능성 설계 개념

- 제어 동작 흐름
- 제어 가능성 4대 설계 항목

❖ AI 시스템 수준의 제어 설계

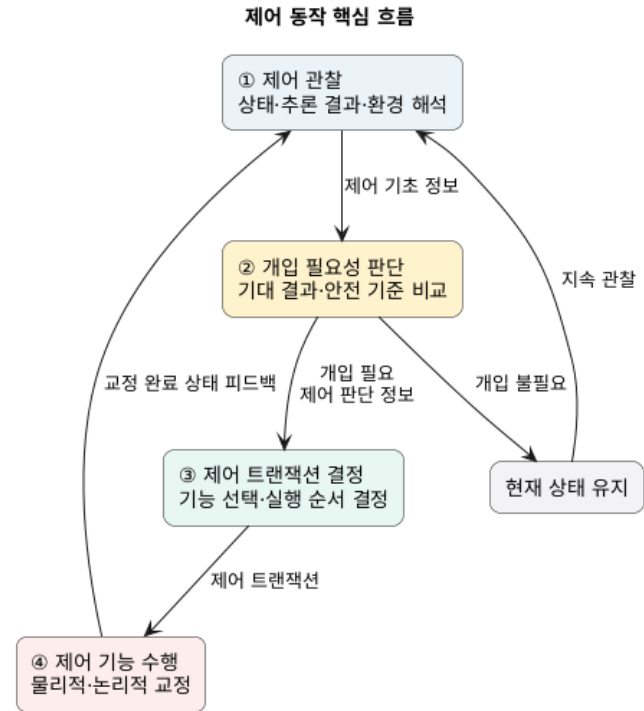
- 제어 기능 설계
- 제어 기초 정보 설계
- 제어 판단 기준 설계
- 제어 트랜잭션 설계

❖ Application 수준의 제어 설계

제어 가능성 설계 개념

제어 동작 흐름

동작 단계	핵심 목표	주요 활동 및 내용	핵심 산출물
1. 제어 관찰	가시성 확보	제어 대상의 상태, 추론 결과, 환경 데이터를 제어 주체가 이해할 수 있는 형태로 변환 및 제공	제어 기초 정보
2. 제어 필요성 판단	개입 여부 확정	기초 정보를 기대 결과(Expected) 및 안전 기준과 비교하여 허용 범위를 벗어난 오차(Error) 식별	제어 판단 정보
3. 제어 트랜잭션 결정	해결 전략 수립	위기 유형에 맞는 제어 기능(보완, 수정, 전이) 선정 및 최적의 실행 순서(Sequence) 결정	제어 트랜잭션
4. 제어 기능 수행	신뢰성 복구	하달된 명령에 따라 물리적/논리적 교정 동작을 완수하고 결과를 다시 단계1로 피드백	교정 완료 상태



Step 1) 제어 관찰 (제어 대상)

❖ 목적

- 제어 판단을 위한 기초 데이터 확보

❖ 내용

- 제어 대상(Controlled Entity)은 자신의 현재 상태, 추론 결과, 환경 정보 등을 제어 주체(Controller)에게 제공함
- 제어 기초 데이터
 - ✓ 1. 신뢰성 데이터
 - ✓ 2. 환경/컨텍스트 데이터
 - ✓ 3. 사용자 인터랙션 데이터

❖ 핵심

- 제어 주체가 "현재 시스템이 정상 궤도에 있는지"를 판단할 수 있는 충분한 가시성(observability)을 확보하는 단계임

Step 2) 제어 필요성 판단 (제어주체)

❖ 목적

- 개입(Intervention) 여부의 확정

❖ 내용

- 제어 주체는 수신된 기초 정보를 사전에 정의된 기대 결과 또는 안전 기준과 비교하여, 허용 범위를 벗어나는 오차가 발견될 경우 제어가 필요하다고 판단함

❖ 핵심

- '관찰(Watching)' 상태에서 '개입(Intervening)' 상태로 전환되는 트리거(Trigger) 단계임

Step 3) 제어 트랜잭션 결정 (제어주체)

❖ 목적

- 최적의 제어 시나리오 구성 및 실행 요청

❖ 내용: 제어가 필요하다고 판단되면, 제어 주체는

- 구체적인 제어 기능 유형(보완, 수정, 안전 상태 전환 등)과 그 수행 순서(Sequence)를 결정하고,
- 결정된 트랜잭션을 제어 대상에게 명시적으로 요청함

❖ 핵심

- 문제를 해결하기 위한 구체적인 '전략(Strategy)'을 수립하고 제어 대상에게 명령을 하달하는 단계임

Step 4) 제어 기능 수행 (제어 대상)

❖ 목적

- 요청된 교정 동작의 물리적/논리적 완수

❖ 내용

- 제어 대상은 수신된 트랜잭션에 따라 제어 기능을 실행함. 이를 통해 시스템의 불확실성을 제거하고 다시 신뢰성(Trustworthiness)이 확보된 상태로 복귀함

❖ 핵심

- 실질적인 Corrective Action이 일어나는 단계이며, 수행 결과는 다시 Step 1의 관찰 정보로 피드백됨

사례 1: 로봇 청소기

	동작
설명	시스템은 복잡한 가구 배치로 인해 자율 탈출이 불가능한 고립 상황에 빠질 경우, 사용자에게 상황을 알리고 사용자가 앱을 통해 직접 방향을 조종하여 탈출시킬 수 있는 수단을 제공해야 함
목표	작동 또는 고립 상황에서 사용자의 의도대로 상태 회복
기초 정보	바퀴 슬립률, 전방 카메라 영상, 고립 횟수
판단 기준	30초 내 이동 거리 10cm 미만 시 '고립' 판정
제어 기능	보완(1.1): 사용자의 수동 방향 조종 기능
제어 트랜잭션	자율 주행 중지 → 수동 조종 활성화 → 탈출 후 복귀

사례 2: 자율 주행차

	동작
설명	시스템은 악천후나 센서 오작동으로 인해 차선 인식 신뢰도가 급락할 경우, 즉각 운전자에게 알람을 제공하고 운전 주도권을 안전하게 이양(Take-over)하거나 비상 갓길 정차를 수행해야 함
목표	지능의 한계 상황에서 보수적인 신뢰성 및 안전 회복
기초 정보	센서 신뢰도 점수, 기상 상태 데이터, 사물 감지 확률
판단 기준	차선 인식 신뢰도 60% 미만 시 '위험' 판정
제어 기능	보완(1.1): 운전자에게 조종권 이양 (Take-over)
제어 트랜잭션	알람 발생 → 서행 전환 → 운전자 개입 대기 → 비상 정차

제어 가능성 4대 설계 항목

제어 설계 항목 요약

스텝	설계 항목	설계의 핵심 질문	핵심 결과물	결과물 주요 내용
Step 1	제어 기초 정보 설계	"무엇을 보여주어야 제어 주체가 상황을 이해할까?"	제어 기초 정보	1. 신뢰성 데이터 2. 환경/컨텍스트 데이터 3. 사용자 인터랙션 데이터
Step 2	제어 판단 기준 설계	"어느 선을 넘었을 때 제어권을 행사할 것인가?"	제어 판단 정보	1. 신뢰성 임계치 2. 위기 수준 정의 3. 개입 트리거 조건
Step 3	제어 기능 설계	"시스템은 어떤 개입 수단을 제공할 수 있는가?"	제어 기능 목록	1. 보완 기능 2. 수정 기능 3. 안전 전이 기능
Step 3	제어 트랜잭션 결정 기준	"문제를 해결하기 위해 어떤 순서로 조치할까?"	제어 트랜잭션	1. 실행 시퀀스 2. 롤백 동작 3. 복귀 결정 기준

핵심 결과물 요약

설계 항목	핵심 결과물	주요 항목
제어 기초 정보 설계	제어 기초 정보	1. 신뢰성 데이터: 5대 추론 지표 (정확도, 확신도, 드리프트 등) 2. 환경/컨텍스트 데이터: 물리적 센서값, 하드웨어 상태, 주변 환경 정보 3. 사용자 인터랙션 데이터: 명시적 조작 명령, 비상 중단 신호, 피드백 로그
제어 판단 기준 설계	제어 판단 정보	1. 신뢰성 임계치: 사고 예방을 위한 최소한의 정확도/성능 마지노선 2. 위기 수준 정의: 개입의 시급성에 따른 등급 (Low / Med / High / Critical) 3. 개입 트리거 조건: 기초 정보들의 조합을 통한 자동/수동 제어권 전환 조건
제어 기능 설계	제어 기능 목록	1. 보완 기능: AI 실패 시 목적 달성을 위한 원시적 대체 수단 (예: 수동 조종) 2. 수정 기능: 파라미터 변경 또는 서비스 컴포넌트 교체 (예: 모델 스와핑) 3. 안전 전이 기능: 시스템을 안전 상태로 강제 전환 (예: 비상 정지, Fail-safe)
제어 트랜잭션 설계	제어 트랜잭션	1. 실행 시퀀스: 자율 모드 중단 → 제어권 확보 → 기능 수행 → 검증의 순서 2. 롤백 동작: 제어 명령이 완전히 수행되지 않았을때, 안전한 상태로의 전이를 위한 동작 3. 복귀 결정 기준: 제어 후 신뢰성이 회복되었음을 판단하고 다시 자율 모드로 전환하는 조건

기능 적응성 vs 제어 가능성 설계 비교

설계 단계	설계 차별점	기능 적응성	제어 가능성
판단 기초 정보	데이터의 범위	모델 중심 : 5대 추론 지표 (정확도, 드리프트 등) 중심의 좁고 깊은 데이터	상황 중심 : 모델 지표 + 환경(Context), 사용자(Human), H/W 상태를 포함한 확장 데이터
동작 판단	판단의 성격	정확성 : "정확성 개선을 위해 적응(지식 갱신)이 필요한가?"	안전(보수적 신뢰성) : "사회적/법적/안전적 마지노선(Threshold)을 지키고 있는가?"
동작 기능	수단의 종류	학습 기반 : 재학습, Fine-tuning, 하이퍼파라미터 튜닝 등 지능 진화	절차 기반 : 보완(대체), 수정(교정), 안전 전이(중단) 등 명시적 개입
동작 성격	실행의 신뢰성	지속적 갱신 : MLOps 파이프라인을 통한 자동적/점진적 배포 및 반영	원자적 트랜잭션 : '시퀀스'와 '원자성'을 보장하여 개입 과정의 무결성과 안전성 확보

AI 시스템 수준의 제어 설계

Step1: 제어 기초 정보 설계

❖ "상황을 이해하고 조치하기 위해 무엇을 관찰할 것인가?"를 정의하는 단계

- **진단 데이터 (Diagnosis):** QA 위반의 근거와 범위에 대한 기초를 제공
 - ✓ 5대 추론 지표(정확도, 확신도, 3개 드리프트)
 - ✓ 환경 컨텍스트(센서값, 지역)
 - ✓ 사용자 피드백
- **운영 상태 데이터 (Operational):** 실행 가능한 조치에 대한 기초를 제공
 - ✓ 현재 시스템의 가용 리소스, 제어 기능 인벤토리, 컴포넌트 간 의존성을 수집

설계의 핵심: 단순 로그가 아닌, '**위기 진단**'과 '**처방 구성**'을 위한 전략적 지표(Indicator) 형태로 가공하여 수집 규격을 정의

Step1: 제어 기초 정보 설계

❖ 진단 데이터

정보 항목	세부 수집 데이터 (기초 정보)	역할 및 의미
추론 신뢰도 정보	Confidence Score, Entropy, Softmax 확률 분포	위반 가능성 산출: 모델 스스로가 자신의 판단을 얼마나 확신하는지 측정하여 QA 위반 리스크 평가.
데이터 드리프트 정보	Feature Distribution, KL Divergence, PSI(Stability Index)	근거 및 범위 특정: 학습 시와 다른 특징의 데이터가 입력되었는지 감지하여 특정 데이터 소스나 그룹의 문제임을 식별.
품질 메타데이터 (QA)	정확도(Accuracy), 정밀도, 재현율, 편향성 지수 (Fairness Metric)	위반 QA 식별: 현재 어떤 품질 속성이 설계 임계치를 하회하고 있는지 정량적으로 제시.
입력 데이터 속성	입력 소스(Source ID), 시간대, 지역 정보, 센서 유형	영향 범위(Scope) 정의: 특정 조건이나 환경에서만 문제가 발생하는지 클러스터링하여 제어 범위를 한정.

Step1: 제어 기초 정보 설계

❖ 운영 상태 데이터

정보 항목	세부 수집 데이터 (기초 정보)	역할 및 의미
컴포넌트 가용 상태	학습 서비스 가동 여부, 추론 엔진 로드율, 인프라 점유율	제어 대상 식별: 현재 재학습이 가능한 상태인지, 혹은 특정 모델 버전을 즉시 교체할 수 있는 리소스가 있는지 파악.
제어 기능 인벤토리	활성화된 가드레일 목록, 가용 모델 버전(V1, V2...), 파라미터 가용 범위	가용 기능 매핑: 현재 시스템이 제공할 수 있는 수정 기능(Selection/Configuration)의 목록과 제약 조건을 확인.
의존성 정보 (Dependency)	모델-인프라 연결 맵, 전처리-추론 프로세스 선행 관계	시퀀스(Sequence) 설계: 특정 기능을 멈췄을 때 영향을 받는 후속 프로세스를 파악하여 안전한 실행 순서 결정.
수행 이력 (History)	최근 실행된 제어 트랜잭션 기록, 직전 모델 업데이트 시점	피드백 루프 방지: 동일한 제어 시도가 반복되어 시스템 불안정을 유도하지 않도록 이력 참조.

Step2: 제어 판단 기준 설계

❖ 수집된 정보를 바탕으로 제어 판단 여부를 결정하는 단계

판단 영역	설명	메커니즘
위반 여부 판단	현재 상태가 사전에 정의한 요구사항이나 허용 범위를 벗어났는지를 판단	현재 상태가 사전에 정의한 요구사항이나 허용 범위를 벗어났는지를 판단
위반 가능성 판단	현재는 명백한 위반이 아니더라도, 가까운 미래에 위반으로 발전하거나 문제가 악화될 가능성을 판단	추세 분석(Trend Analysis) 및 신뢰도 점수 활용
위반 범위 특정	문제가 시스템 전체에서 발생하는지, 특정 구성요소·사용자 집단·데이터 구간에서만 발생하는지를 식별	로그 메타데이터 필터링 유사 이상 사례 클러스터링

Step2: 제어 판단 기준 설계

❖ 제어 판단 기준 예

● 위반 여부 판단 기준 (Violation Status Criteria)

- ✓ (수행 효율성) Latency_p99 > 2,000ms 가 3회 연속 발생 시 위반.
- ✓ (프라이버시) 출력 가드레일에서 PI 패턴 매칭이 1건이라도 발견되면 즉시 위반.

● 위반 가능성 판단 기준 (Likelihood Criteria)

- ✓ (정확성): Confidence Score의 이동 평균이 하향 곡선을 그리거나, 데이터 드리프트 수치가 경고 수준에 도달할 경우 '가능성: 중간'으로 판정.
- ✓ (수행 효율성): 현재 큐 대기열의 증가 속도를 고려할 때, 1분 내에 Max Capacity에 도달할 확률이 80% 이상이면 '가능성: 높음'으로 판정.

● 위반 범위 판단 기준 (Scope Criteria)

- ✓ (공정성): 특정 집단 (예, 20대 남성)에서 예측 편향이 발생할 때, 해당 집단(예: 20대 남성)을 범위로 특정.
- ✓ (수행 효율성): 특정 서버 ID 또는 특정 모델 버전에서만 자원 과점 현상이 발생할 경우, 해당 서버 ID 또는 특정 모델 버전을 범위로 특정.

Step3: 제어 기능 설계

- ❖ "AI 시스템이 어떤 개입 수단을 제공할 수 있는가?"를 정의하는 단계
 - **서비스 계층 제어**: 학습 및 추론 서비스의 구성 요소에 대한 선택(Selection)과 조정(Configuration) 기능을 제공함 (예: 모델 버전 교체, 가드레일 임계치 변경)
 - **인프라 계층 제어**: 컴퓨팅 자원 할당 및 네트워크 격리 등 물리적/논리적 환경을 제어함 (예: GPU 쿼터 증설, 프로세스 강제 리셋)
 - **기능 유형의 핵심**: AI 시스템에서는 대체 동작(보완)보다는 모델이나 파라미터를 직접 바꾸는 수정(Correction) 기능이 신뢰성 회복의 본질적 수단이 됨

Step3: 제어 기능 설계

❖ 학습 서비스 계층의 제어 기능

학습 서비스 제어는 학습 데이터, 모델 구조, 학습 설정 및 검증 절차를 변경하여 새로운 환경에 적응하거나 성능을 회복하는 기능

제어 대상	선택 기능	조정·교정 기능
학습 데이터	데이터셋·데이터 버전 선택	샘플링 비율, 클래스 균형, 전처리 방식 조정
학습 모델	베이스 모델·모델 구조 선택	학습 범위, 동결 레이어, Adapter-LoRA 설정
학습 파라미터	최적화 방식·손실함수 선택	학습률, 배치 크기, epoch, 정규화 강도 조정
검증·테스트	품질지표·평가 데이터셋 선택	통과 기준, 허용 오차, 조기 종료 조건 설정
학습 프로세스	학습 파이프라인·실행 환경 선택	시작, 일시 중지, 재개, 취소, 재실행
모델 등록·배포	배포 후보 모델 선택	승인 조건, 단계적 배포 비율 설정

Step3: 제어 기능 설계

❖ 추론 서비스 계층의 제어 기능

추론 서비스 제어는 운영 중인 입력 처리, 모델 실행, 출력 처리 및 서비스 동작을 변경하여 품질 저하와 위반에 즉시 대응하는 기능

제어 대상	선택 기능	조정·교정 기능
입력 가드레일	검증·정규화·변환 방식 선택	유효 범위, 차단 조건, 이상치 임계값 설정
모델·모델 경로	모델 버전·전문 모델·백업 모델 선택	모델 라우팅 비율, 앙상블 가중치 설정
추론 실행	정밀도·배치 처리 방식 선택	배치 크기, 타임아웃, 동시 요청 수 설정
출력 가드레일	필터링·후처리·보정 방식 선택	확신도, 유해성, 개인정보 탐지 임계값 설정
사용자 개입	자동·사용자 확인·전문가 검토 선택	검토 대상과 승인 기준 설정
추론 프로세스	활성 서비스·대체 인스턴스 선택	활성화, 비활성화, 재시작, 리로드

Step3: 제어 기능 설계

❖ 인프라 계층의 제어 기능

인프라 계층 제어는 학습·추론 서비스가 실행되는 컴퓨팅, 네트워크 및 저장 환경을 조정하여 가용성과 수행효율성을 회복하는 기능

제어 대상	선택 기능	조정·교정 기능
컴퓨팅 자원	GPU·CPU·노드·인스턴스 선택	자원 증설·축소, 할당량·우선순위 조정
네트워크	경로·리전·엔드포인트 선택	대역폭 제한, 트래픽 분산·차단
저장·캐시	저장소·캐시 계층 선택	캐시 크기, 보존기간, 복제 수준 설정
프로세스·컨테이너	정상 인스턴스 선택	재시작, 종료, 격리, 교체
배포 환경	클러스터·가용영역 선택	복제본 수, 배포 비율 조정
접근 권한	실행 주체·권한 정책 선택	권한 축소, 토큰 폐기, 접근 차단

Step4: 제어 트랜잭션 설계

❖ "문제를 해결하기 위해 어떤 순서와 강도로 조치할 것인가?"라는 수행될 제어 시퀀스를 결정

- QA별 시퀀스 전략

위반된 품질 속성에 따라 서비스와 인프라 제어 기능을 논리적으로 조합함
(예: 가드레일 강화 → 자원 증설 → 모델 교체)

- 개입 강도 결정

위반 가능성과 범위가 작으면 조정/증설(Configuration), 교정(Correction) 위주로,
크고 확실하면 선택/교체/전환(Selection)나 서비스 중단 위주로 대응함

- 신뢰성 보장

제어 과정 자체가 오류를 낳지 않도록

실행 순서, 원자성(Atomicity), 실패 시 롤백(Rollback) 시나리오를 설계함

제어 트랜잭션 설계

❖ QA 위반 유형별 제어 트랜잭션 시퀀스 전략

위반 QA 유형	핵심 타겟 (Control Point)	트랜잭션 시퀀스 예시
수행 효율성	추론 서비스 + 인프라	1. 추론 모델 파라미터(배치 크기·타임아웃·동시 요청 수) 조정 2. GPU · 메모리 자원 증설 3. 과부하 지속 시 경량 모델·안전 모드로 전환
프라이버시	입/출력 가드레일	1. 출력 가드레일 필터링 강화 2. 최신 PII 탐지 모델로 교체 3. 위반 데이터 소스 차단
정확성	추론 서비스+ 학습 서비스	1. 저신뢰·오류 집중 요청을 백업 모델 또는 전문가 검토로 전환 2. 오류 데이터 보완 및 학습 설정 조정 3. 재학습·검증 후 신규 모델 배포
공정성	입력 가드레일 + 모델	1. 입력 데이터 편향 제거 필터링 강화 2. 공정성 보정 알고리즘 적용 모델로 교체

**APPLICATION 수준의 제어 설계:
로봇 청소기 수동 조종 제어 설계
(보완 유형)**

1) 제어 기능 설계

❖ 로봇의 자율 로직을 대체하여 사용자가 직접 물리적 움직임을 만들어낼 수 있는 단위 기능들을 정의함

- 세부 제어 대상: 구동 모터 컨트롤러 및 주행 서브시스템

- 제어 기능 목록:

- ✓ **자율 주행 일시 중지/재개**: 자율 경로 생성 엔진의 명령을 차단하거나 다시 연결하는 기능.
- ✓ **수동 방향 제어** (보완 기능 - Primitive): 전진, 후진, 좌회전, 우회전 등 개별 모터의 회전 방향과 속도를 직접 제어하는 기능.
- ✓ **제어권 전환 (Hand-over)**: 자율 주행 모드와 수동 제어 모드 간의 주도권을 변경하는 안전 기능.

2) 제어 기초 정보 설계

❖ 사용자가 로봇이 처한 상황을 이해하고 수동 조종을 정확히 수행하기 위해 필요한 데이터임

● 결과물: [수동 제어 상황 진단 데이터 셋]

- ✓ **바퀴 슬립(Slip) 및 부하 정보**: 바퀴가 헛도는지 또는 물리적으로 끼어 움직이지 못하는지에 대한 모터 토크 및 속도 정보.
- ✓ **고립 상태 지표**: 동일 구역 내에서 30초 이상 탈출 경로를 찾지 못하고 제자리 회전을 반복하는 횟수.
- ✓ **실시간 주변 맵 및 위치**: 현재 로봇의 위치와 주변 장애물과의 거리(LiDAR/초음파 센서 데이터).
- ✓ **실시간 전방 영상**: 로봇 전방 카메라를 통해 사용자가 장애물 종류(전선, 의자 다리 등)를 식별할 수 있는 시각 정보.

2) 제어 기초 정보 설계

제어 기초 정보 항목	용도 A: 제어 판단 (Step 2)	용도 B: 제어 트랜잭션 (Step 3)
바퀴 슬립 및 부하 정보	바퀴는 회전하나 이동 거리가 없을 경우 '고립/끼임'으로 판정하는 직접적 근거	수동 조종 시 과도한 토크로 인한 모터 과열 방지를 위한 안전 인터록(Interlock)으로 활용
고립 상태 지표(반복 횟수)	일정 시간 내 동일 구역 반복 회전 시 '지능의 한계'를 확정하여 개입 알림 트리거	수동 탈출 성공 후, 해당 구역을 '기피 구역'으로 임시 설정하여 자율 주행 복귀 시 재고립 방지
실시간 주변 맵/거리	자율 알고리즘이 경로를 생성하지 못하는 '공간적 폐쇄성'을 분석하는 기준	수동 제어 중 장애물과 너무 근접할 경우 강제 제동하는 충돌 방지 보조(Assist) 기능의 입력값
실시간 전방 영상	고립의 원인이 '투명한 유리'나 '전선' 등 센서 오류인지 사용자가 시각적으로 최종 확인	사용자가 원격 조종을 수행하기 위한 기본 피드백 루프(HMI) 환경 제공

3) 제어 판단 기준 설계

❖ 사용자(또는 앱)가 언제 '수동 조종'이라는 개입을 결정할 것인지에 대한 기준임

- 결과물: [고립 상황 판단 정보]

- ✓ 위반 여부 판단: 기초 정보 중 [바퀴 슬립 정보]와 [고립 상태 지표]의 조합으로 결정. (예: 30초간 슬립 발생 + 제자리 회전 5회 이상 시 '고립' 확정)
- ✓ 위반 가능성(Likelihood): [주변 맵 데이터]상 사방이 막혀있고 [전방 영상]에서 복잡한 전선 뭉치가 보일 때 '자율 탈출 불가능' 가능성 높음으로 판정.
- ✓ 위반 범위: 현재 좌표 정보를 통해 '거실 소파 아래' 등으로 범위를 특정하여 사용자에게 알림.

4) 제어 트랜잭션 설계

❖ **사용자의 수동 제어 요청이 들어왔을 때 안전하고 일관되게 수행되어야 하는 단계적 절차임**

● **결과물:** [수동 탈출 제어 트랜잭션 시퀀스]

- ✓ 1. **자율 로직 중단:** 판단 정보 수신 즉시 수행.
- ✓ 2. **수동 제어권 이양:** [전방 영상] 스트리밍을 앱으로 우선 전송하여 사용자 조종 준비 완료 확인.
- ✓ 3. **수동 조종 수행:** 사용자가 조종간을 움직일 때, [거리 센서 정보]를 실시간 참조하여 벽에 부딪히기 직전 시스템이 개입하여 정지(Safe-guard).
- ✓ 4. **복귀 결정:** [주변 맵 데이터]를 확인하여 장애물 밀집 구역(고립 구역)을 50cm 이상 벗어났을 때 '탈출 성공'으로 간주하고 자율 주행 권한 회수.

APPLICATION 수준의 제어 설계: 로봇 청소기 흡입력 제어 설계 (수정 유형)

1) 제어 기능 설계

❖ 로봇 청소기의 청소 품질을 결정하는 내부 로직의 파라미터를 수정하는 기능임

- 세부 제어 대상: 흡입 모터 제어 모듈, 오염도 감지 알고리즘 파라미터.
- 제어 기능 목록:
 - ✓ 흡입력 모드 변경 (수정 기능 - Configuration): 표준/강력/터보 모드 등 모터의 RPM 출력을 상향 조정하는 기능.
 - ✓ 오염도 감지 감도 조정 (수정 기능 - Configuration): 먼지 센서의 임계값을 낮추어 더 작은 오염물도 '오염'으로 인식하게 하는 민감도 설정 기능.
 - ✓ 반복 청소 횟수 설정: 특정 구역에 대한 주행 횟수(1회 → 2회)를 변경하는 기능.

2) 제어 기초 정보 설계

제어 기초 정보 항목	용도 A: 제어 판단 (Step 2)	용도 B: 제어 트랜잭션 (Step 3)
실시간 오염도 인식 수치	AI 모델이 판단한 현재 바닥의 오염 등급(Low/Med/High) 정보. 실제 상태와 대조하는 기준.	제어권 행사 후, 수정된 파라미터가 실제 센서 수치 변화에 반영되는지 확인하는 피드백 지표.
현재 모터 출력 및 소음도	현재 설정된 흡입력 모드 및 전력 소모량 정보. 성능 부족의 원인 파악용.	터보 모드 전환 시 배터리 잔량을 체크하여 실행 가능 여부를 판단하는 제한 조건(Constraint).
먼지 통 상태 및 필터 압력	흡입력 저하의 원인이 '설정' 문제인지 '물리적 막힘'인지 구분하는 근거.	필터 막힘이 감지될 경우, 파라미터 수정 대신 '필터 비움' 트랜잭션으로 유도하는 분기점.
구역별 청소 이력 메타데이터	특정 구역에서 반복적으로 성능 위반이 발생하는지에 대한 통계.	트랜잭션 수행 시 해당 구역을 '항시 강력 모드' 구역으로 저장(Update)할지 결정하는 근거.

3) 제어 판단 기준 설계

❖ 사용자(또는 앱)가 정확성 QA 위반을 확정하는 기준임

- 위반 여부 판단: 기초 정보 중 [실시간 오염도 수치]는 낮으나, [전방 영상]에서 큰 이물질이 관찰될 경우 위반 확정(위반 QA: 정확성).
- 위반 가능성(Likelihood): [먼지 통 상태]는 정상인데 청소 후에도 오염도 수치가 줄어들지 않는 추세가 보일 때 위반 가능성 '높음'으로 판정.
- 위반 범위(Scope): 집 전체가 아닌 '주방'이나 '식탁 하단' 등 특정 데이터 소스 구역으로 범위를 특정.

4) 제어 트랜잭션 설계

❖ 사용자의 수정 요청을 시스템에 반영하고 효과를 검증하는 시퀀스임

- 1. 현재 상태 스냅샷: 수정 전의 파라미터(표준 모드)와 배터리 상태를 기록.
- 2. 파라미터 업데이트: 사용자가 요청한 [흡입력 모드: 터보]와 [감도: 높음] 설정을 모터 컨트롤러와 AI 알고리즘에 실시간 반영.
- 3. 실행 및 모니터링: [모터 출력 데이터]를 모니터링하여 실제 RPM이 상승했는지 확인하고, 해당 구역의 [오염도 수치]가 하락하는지 실시간 추적.
- 4. 학습 및 저장: 청소 품질이 개선되었다고 판단되면(오염도 급감), 해당 구역의 환경 프로필을 업데이트하여 향후 진입 시 자동으로 강화된 파라미터를 적용(미래 거동 교정).

Q & A
